

TB Spectral Transient Shaper

상세 사용 설명서

Simple/EQ 감지, 모니터 모드, 채도, 클리핑, 제한 및 오버샘플링을 통해 주파수 빈별로 어택과 서스테인을 분리하는 STFT 과도 프로세서입니다.



카탈로그 버전: 1.4.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 41

1. 제품의 목적

Simple/EQ 감지, 모니터 모드, 채도, 클리핑, 제한 및 오버샘플링을 통해 주파수 빈별로 어택과 서스테인을 분리하는 STFT 과도 프로세서입니다.

광대역 과도 웨이퍼는 전체 신호를 하나의 봉투로 처리하므로 킥에 펀치를 추가하면 심벌즈나 실내 소음이 과장될 수도 있습니다. TB Spectral Transient Shaper은 개별 스펙트럼 빈 전체에서 공격과 유지를 감지하고 감도 곡선이 전역적으로 유지되거나 주파수에 따라 달라지도록 허용합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- Frequency에 따른 공격 강화 또는 억제
- 독립적인 서스테인 형성
- 감지 및 변경된 자료의 델타 모니터링
- 선택적 채도, 클리핑, 오버샘플링 및 피크 제한

신호 흐름

Input Gain -> STFT 분석 -> Attack/Sustain 검출기 -> Simple 또는 3개 영역 EQ 감도 곡선 -> 스펙트럼 이득 -> 역 STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. 완전한 기능 가이드

Attack 및 Sustain

Attack Gain은 빠르게 상승하는 에너지를 변경합니다. Sustain Gain은 안정적이거나 쇠퇴하는 에너지를 변경합니다. 독립적인 민감도와 Release 통제에 따라 적격성과 회복이 결정됩니다.

Simple Mode

하나의 수평 감도 값은 Attack의 전체 스펙트럼에 적용되고 다른 하나는 Sustain에 적용됩니다. 프로세스가 소스에 적합한지 여부를 확인하는 가장 빠른 방법입니다.

EQ Mode

독립적인 Low, Mid 및 High 주파수, Q 및 감도 노드는 Attack 및 Sustain에 대한 주파수 종속 감지기 곡선을 작성합니다.

Monitor 모드

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain 및 Sustain Delta은 전체 결과 또는 특정 검출기에 의해 식별/변경된 물질을 나타냅니다.

Saturation

Saturation을 활성화하고, Soft, Punch, Warm, Digital, Fold 또는 Hard을 선택하고, Drive을 설정하고, 선택적으로 Saturation Shaper Link을 통해 셰이퍼 동작을 연결합니다.

Clipper 및 Limiter

Clipper은 하드 피크 형성을 위해 자체 임계값을 사용합니다. Limiter은 Limiter Threshold 및 Lookahead 컨트롤을 사용합니다. 이는 별도의 최종 안전/캐릭터 단계입니다.

Oversampling

x1, x2, x4 또는 x8은 비선형 마무리 단계와 CPU/지연 시간 균형에 영향을 미칩니다. 왜곡 품질이 중요한 경우 더 높은 요소를 선택하십시오.

3. 빠른 시작

1. Simple Mode에서 Saturation, Clipper 및 Limiter을 끈 상태로 시작합니다.
2. 원하는 히트가 반응할 때까지 Attack Sensitivity을 낮추고 Attack Gain을 설정합니다.
3. 몸체나 꼬리가 반응할 때까지 Sustain Sensitivity을 낮추고 Sustain Gain을 설정합니다.
4. Tune 둘 다 Release 컨트롤입니다.
5. 반응이 주파수 선택적이어야 하는 경우에만 EQ Mode로 전환하십시오.
6. Monitor 모드를 사용하여 타겟을 확인하세요.
7. 마지막 마무리 단계를 추가하고 레벨 일치 Input/Output을 추가합니다.

4. 실제적인 작업 흐름

더욱 타이트해진 드럼룸

1. Sustain Gain을 줄입니다.
2. 룸 테일을 잡으려면 Sustain Sensitivity을 설정하십시오.
3. 필요한 경우 낮은 서스테인을 그대로 유지하려면 EQ Mode을 사용하십시오.
4. Monitor Sustain Delta 제거된 내용을 확인하세요.

예상되는 결과: Room 감쇠가 짧아지는 동안 직접 타격이 집중된 상태로 유지됩니다.

더 많은 킥 펀치

1. Attack Gain을 올립니다.
2. EQ Mode에서는 킥 충격에 대한 민감도에 Attack Low/Mid 초점을 맞춥니다.
3. 짧거나 중간 정도의 Attack Release을 사용하세요.
4. 피크 제어가 필요한 경우에만 리미터를 활성화하십시오.

예상되는 결과: 심벌즈를 균등하게 들어올리지 않고도 의도한 밴드에서 임팩트가 증가합니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- STFT 처리로 인해 대기 시간이 발생하고 공격적인 설정에서 극단적인 결과가 나올 수 있습니다.
- Monitor 모드는 진단 모드이므로 Normal로 반환되어야 합니다.
- Clipper 및 Limiter은 과도한 과도 이득을 숨길 수 있습니다. 셰이퍼를 먼저 설정하세요.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 41 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 에 20000.00	8000.00	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 에 10.00	1.00	자동화 가능	명명된 필터 또는 분석 대역에 대한 대역폭 또는 공명 선명도를 설정합니다.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 에 1.00	0.50	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 에 20000.00	100.00	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 에 10.00	1.00	자동화 가능	명명된 필터 또는 분석 대역에 대한 대역폭 또는 공명 선명도를 설정합니다.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 에 1.00	0.50	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 에 20000.00	1000.00	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 에 10.00	1.00	자동화 가능	명명된 필터 또는 분석 대역에 대한 대역폭 또는 공명 선명도를 설정합니다.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 에 1.00	0.50	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 에 24.00	4.00	자동화 가능	관련 감지기, 포락선, 그레이н 또는 역학 단계가 시작 시 반응하는 속도를 설정합니다.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 에 2000.0	50.0	자동화 가능	관련 감지기, 포락선, 그레이н 또는 역학 단계가 시작 시 반응하는 속도를 설정합니다.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 에 1.00	0.50	자동화 가능	관련 감지기, 포락선, 그레이н 또는 역학 단계가 시작 시 반응하는 속도를 설정합니다.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	자동화 가능	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	자동화 가능	비선형 밀도, 고조파 색상 또는 피크 형성을 제어하거나 활성화합니다.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 에 0.00	-0.70	자동화 가능	연관된 감지기, 다이내믹 스테이지, 클리퍼 또는 리미터가 작동하기 시작하는 레벨을 설정합니다.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 에 24.00	0.00	자동화 가능	프로세서에 들어가는 레벨을 설정하여 다운스트림 구동 또는 감지를 변경합니다.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	자동화 가능	Limiter에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 에 0.00	-0.10	자동화 가능	연관된 감지기, 다이내믹 스테이지, 클리퍼 또는 리미터가 작동하기 시작하는 레벨을 설정합니다.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 에 20.00	0.00	자동화 가능	관련 다이내믹 또는 리미터 단계에 미래 신호 컨텍스트를 제공하고 대기 시간을 추가할 수 있습니다.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	자동화 가능	Monitor에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 에 24.00	0.00	자동화 가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	자동화 가능	더 깔끔한 비선형 처리를 위해 더 많은 CPU/지연 시간을 교환하는 내부 오버샘플링 요소를 선택합니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	자동화 가능	연관된 역학 반응의 강도를 설정합니다.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 에 36.00	0.00	자동화 가능	연관된 역학 반응의 강도를 설정합니다.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	자동화 가능	연관된 역학 반응의 강도를 설정합니다.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	자동화 가능	연관된 역학 반응의 강도를 설정합니다.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 에 20000.00	8000.00	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 에 10.00	1.00	자동화 가능	명명된 필터 또는 분석 대역에 대한 대역폭 또는 공명 선명도를 설정합니다.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 에 1.00	0.50	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 에 20000.00	100.00	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 에 10.00	1.00	자동화 가능	명명된 필터 또는 분석 대역에 대한 대역폭 또는 공명 선명도를 설정합니다.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 에 1.00	0.50	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 에 20000.00	1000.00	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 에 10.00	1.00	자동화 가능	명명된 필터 또는 분석 대역에 대한 대역폭 또는 공명 선명도를 설정합니다.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 에 1.00	0.50	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 에 24.00	-2.00	자동화 가능	명명된 입력, 출력, 대역 또는 병렬 전송/반환 경로에 대한 게인을 설정합니다.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 에 2000.0	50.0	자동화 가능	관련 감지기, 엔벨로프, 리버브 또는 공명 프로세스가 복구되거나 감쇄되는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 에 1.00	0.50	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.